Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың Республикалық кезеңі

6-сынып

I Деңгей. 1 ұпайлық тапсырмалар (1-15)

I. Задания по 1 баллу (1-15)

1. Заңдылықты анықтап, келесі санды жаз/ Найди закономерность и продолжи ряд/:

1, 2, 4, 8, 10, 20, 22, ...

A) 26
B) 24
C) 44
D) 46
E) 36

2. Теңдеуді шешіңіз/ Решите уравнение/:

$$\frac{7(x-6)}{4} = \frac{7(x+4)}{3} - 3(x+5)$$

A) -2,7
B) $2\frac{17}{29}$
C) $\frac{218}{29}$
D) 2
E) $\frac{82}{29}$

3. Екі санның қосындысы 21-ге тең. Екі еселенген бірінші сан екінші саннан 6-ға артық. Бірінші санды табыңыз.

Сумма двух чисел равна 21. Удвоенное первое число на 6 больше, чем второе. Найдите первое число.

A) 9
B) 12
C) 8
D) 13
E) 10

4.Бірінші бассейнде 1600 м^3, екінші бассейнде 1168 м^3 су бар. Бірінші бассейнді тазарту үшін одан сағатына 65 м^3 су насоспен сыртқа ағызылды. Екінші бассейнге сағатына 55 м^3 су насоспен құйылды. Екі насос жұмыстарын бір уақытта бастаса, неше сағаттан соң екі бассейндегі су көлемі теңеседі?

В первом бассейне было 1600 м^3 воды, а во втором – 1168 м^3. Чтобы вычистить первый бассейн, из него насосом выкачивают 65 м^3 воды в час. Чтобы наполнить второй бассейн, в него насосом заливают 55 м^3 воды в час. Через сколько часов объемы воды в бассейнах станут равными, если оба насоса будут работать одновременно?

A) 3,4
B) 3,5
C) 3,6
D) 3,7
E) 3,8

5. Қорапта 7 ақ, 8 көк және 9 қызыл шарлар бар. Ішінде түстері бірдей 5 шар міндетті түрде табылуы үшін, қораптан қарамай, кем дегенде неше шар алу керек?

В коробке лежат 7 белых, 8 синих и 9 красных шариков. Какое наименьшее количество шариков нужно достать из коробки, чтобы среди них наверняка было не менее 5 шаров одного цвета?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

6. 6^A-сыныбындағы оқушылар саны 6^B-сыныбындағы оқушылар санынан 20%-ға артық. 3 оқушыны 6^A-сыныбынан 6^B-сыныбына ауыстырғанда екі сыныптағы оқушылар сандары теңесті. Алғашқыда 6^A-сыныбында неше оқушы болған?

В 6^A классе учеников на 20% больше, чем в 6^B классе. Когда трех учеников из 6^A класса перевели в 6^B класс, то количество учеников было в обоих классах стало равным. Сколько учеников было в 6^A классе первоначально?

A) 15
B) 18
C) 24
D) 30
E) 36

7. Есептеңіз/ Вычислить/: $\frac{1}{4\cdot7}+\frac{1}{7\cdot10}+\frac{1}{10\cdot13}+\cdots+\frac{1}{22\cdot25}$

A) $\frac{7}{100}$
B) $\frac{21}{100}$
C) $\frac{24}{25}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{21}{25}$

8. Теңдеуді шеш/ Решите уравнение: $\big||3y-2|+3\big|=7$

A) $2;4$
B) $-\frac{2}{3};2$
C) $-2\frac{2}{3};\ 4$
D) $\emptyset$
E) $-2\frac{2}{3};\ -\frac{2}{3};2;4$

9. 625 санының натурал бөлгіштерінің санын табыңыз.

Сколько натуральных делителей у числа 625?

A) 5
B) 20
C) 18
D) 16
E) 12

10. Амалды орында/ Вычислить: $\frac{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}}{\frac{5}{6}-\frac{1}{4}}$

A) 3,5
B) 0,75
C) 1,25
D) 3
E) 2

11. Жазылуында 3 цифры кездеспейтін неше төрт таңбалы сан бар?

Сколько существуют четырехзначных натуральных чисел, в записи которых не встречается цифра 3?

A) 5090
B) 5096
C) 5103
D) 5832
E) 5964

12. Үштаңбалы сандардың нешеуі 2 мен 5-тің кем дегенде біреуіне бөлінеді?

Сколько трехзначных чисел, делящихся либо на 2, либо на 5?

A) 375
B) 425
C) 475
D) 630
E) 540

13. Шаршының әрбір жолындағы және әрбір бағанындағы сандардың қосындысы тең болса, $A + B + C + D$ өрнегінің мәнін табыңыз.

7	A	1
B	6	D
3	C	9

Сумма чисел в каждой строке и в каждой столбце квадрата одна и та же. Чему равно $A + B + C + D$?

7	A	1
B	6	D
3	C	9

A) 12
B) 33
C) 16
D) 18
E) 14

14. Төбелері қабырғасы 8-ге тең шаршының қабырғаларының орталары болатын төртбұрыштың ауданын табыңыз.

Дан квадрат стороной 8. Найдите площадь четырехугольника, вершины которого расположены в середине сторон квадрата.

A) 16
B) 24
C) 32
D) 36
E) 48

15. Дүкенде 400 кг алма бар еді. Бірінші күні олардың 20%-ы сатылды, ал екінші күні қалғанының 30%-ы сатылды. Дүкенде неше килограмм алма қалған?

В магазине было 400 кг яблок. В первый день продали 20% всех яблок, а во второй день 30% оставшихся. Сколько килограммов яблок осталось в магазине?

A) 176
B) 167
C) 142
D) 242
E) 224

II деңгей. 2 ұпайлық тапсырмалар. (16-25)
II. Задания по 2 балла (16-25)

16. Теңдеуді шешіңіз /Решите уравнение/: $5 = \frac{2}{1-\frac{3}{1+\frac{2}{1-\frac{1}{1+x}}}}$

A) 0,5
B) 1,5
C) 2
D) 1
E) 0

17. Теңсіздікті шешіңіз/Решите неравенство/: $\frac{4x+1}{3} - x > \frac{x+1}{2} - \frac{x-3}{4}$

A) $(7;\ \infty)$
B) $[-7;\ \infty)$
C) $(-7;\ \infty)$
D) $[11;\ \infty)$
E) $(11;\ \infty)$

18. Теңсіздікті шешіңіз/Решите неравенство/: $|2 - 5x| \geq 8$

A) $(-\infty;\ -1{,}2] \cup [2;\ \infty)$
B) $[-1{,}2;\ 2]$
C) $(-\infty;\ -1{,}2]$
D) $(-\infty;\ 2]$
E) $[-1{,}2;\ \infty)$

19. Әкесі мен баласы бір уақытта бір-біріне қарсы жолға шығып, жарты сағаттан кейін кездесті. Егер баласының жылдамдығы әкесінікінен 20 м/мин-қа кем, ал бастапқыда олардың арақашықтығы 3 км 600 м болса, әкесі қандай жылдамдықпен жүрген?

Отец и сын вышли одновременно навстречу друг другу и встретились через полчаса. С какой скоростью шел отец, если скорость сына была на 20 м/мин меньше скорости отца, а первоначальное расстояние между ними было равно 3 км 600 м?

A) 30 м/мин
B) 40 м/мин
C) 50 м/мин
D) 60 м/мин
E) 70 м/мин

20. Күнді Кк.Аа форматында жазғанда, К+к=А+а теңдігі орындалса, ол күнді *бақытты* күн деп атаймыз. Мәселен, екінші қараша – бақытты күн, себебі 0+2=1+1. Сәуір айында неше бақытты күн бар?

Назовем день – *счастливым*, если для даты, записанной в формате Дд.Мм, выполняется равенство: Д+д=М+м. Например, второе ноября является счастливым днем, так как 0+2=1+1. Сколько счастливых дней в апреле?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

21. Егер бірлік кесінді 1 см-ге тең болса, төбелерінің координаталары $(-3; 5), (-2; -3)$ және $(5; 3)$ болатын үшбұрыштың ауданын табыңыз.

Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты $(-3; 5), (-2; -3)$ и $(5; 3)$, если единичный отрезок равен 1 см.

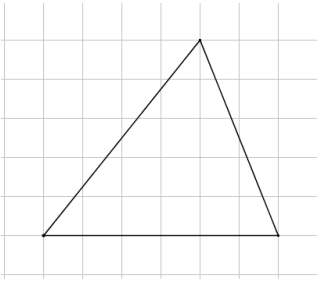
A) 31 см^2
B) 64 см^2
C) 46 см^2
D) 28 см^2
E) 30 см^2

22. Сағат 3-тен 10 минут кеткенде минуттық тіл мен сағаттық тілдер арасындағы бұрыш қанша?

Сейчас время 3 часа 10 минут. Какой угол образуют минутная и часовая стрелки?

A) $30°$
B) $31°$
C) $32°$
D) $35°$
E) $36°$

23. Торкөздің ұзындығы 1 см деп алып, үшбұрыштың ауданын табыңыз.



Найдите площадь треугольника, если длина клетки равна 1 см.

A) 11 см^2
B) 12 см^2
C) 15 см^2
D) 18 см^2
E) 20 см^2

24. Қандай да бір жылдың наурыз айында бес рет дүйсенбі, бес рет сенбі күндері болғаны белгілі. Осы айдың 22-сы аптаның қай күніне келген?

В марте некоторого года было пять понедельника и пять субботы. Каким днем недели было 22-е число этого месяца?

A) Дүйсенбі/Понедельник
B) Сейсенбі/Вторник
C) Сәрсенбі/Среда
D) Бейсенбі/Четверг
E) Сенбі/Суббота

25. Нәтижесінде ең үлкен сан қалатындай етіп, 123123123123123123 санының 11 цифрын өшіріңіз.

Из числа 123123123123123123 вычеркните 11 цифр так, чтобы оставшееся число было максимально возможным.

A) 33333313
B) 3333332
C) 3333323
D) 333333
E) 3333333

Ш деңгей. 3 ұпайлық тапсырмалар. (26-30)

Ш. Задания по 3 балла (26-30)

26. Торкөздерден тұратын 25×30 өлшемді тік төртбұрыштың диагоналі неше торкөзді қиып өтеді?

Сколько клеток пересекает диагональ в клетчатом прямоугольнике 25×30?

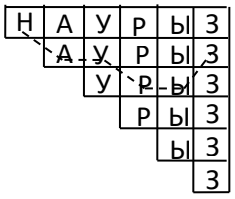
A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
E) 60

27. Тақтада 1, 2, ..., 2025 сандары жазылып тұр. Алдымен барлық тақ сандарды өшіріп тастайды, бұдан кейін қалған сандардың тақ орында тұрғандарын өшіреді, осылайша тақ орында тұрған сандарды өшіре береді. Тақтада жалғыз сан қалған кезде тоқтайды, бұл санды табыңыз.

На доске записаны в ряд числа 1, 2, …,2025. Сначала стирают с доски все нечетные числа. Из оставшихся стирают все числа, оказавшиеся на нечетных местах. Затем снова стирают числа, оказавшиеся на нечетных местах, и так далее, пока не останется одно число. Какое?

A) 1
B) 2
C) 1012
D) 1024
E) 2024

28. Суретте «НАУРЫЗ» сөзін оқудың бір тәсілі көрсетілген. Әр торкөзден не қабырғасы бойынша, не төбесі бойынша көрші торкөзге баруға болады. «НАУРЫЗ» сөзін оқудың барлығы неше тәсілі бар?



На рисунке показан один из способов прочитать слово «НАУРЫЗ». Из любой клетки можно перейти лишь к соседней по стороне или вершине. Сколько всего способов прочитать слово «НАУРЫЗ»?

A) 96
B) 100
C) 64
D) 25
E) 20

29. Натурал сандардың квадраттарын бір-біріне тіркеп жазды: 14916253649.... Жүзінші орында қандай цифра орналасқан?

Квадраты натуральных чисел выписаны подряд: 14916253649.... Какая цифра стоит на 100-м месте?

A) 1
B) 9
C) 3
D) 2
E) 5

30. Егер 300 га жерді бірнеше трактор бірігіп жыртса x күнде бітіреді, мұндағы x – бүтін сан. Тракторлардың әрқайсысы күніне 15 га жер жыртатыны белгілі. Тапсырманы 6 күнге ерте аяқтау үшін, бұл жерді неше трактор жыртуы керек?

Несколько тракторов могут вспахать поле в 300 га за целое число дней. Каждый трактор вспахивает 15 га в день. Сколько тракторов должны вспахать поле, чтобы выполнить работу на 6 дней раньше?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6